



# Mikroprocesorové a vestavěné systémy

## Projekt – Spínání světla dle intenzity

Jiří Prokop (xproko47)  
xproko47@stud.fit.vutbr.cz  
14. prosince 2023

### 1 Úvod

Cílem tohoto projektu bylo měřit úroveň svitu a podle toho nastavovat úroveň svitu diody. Aplikace měla být uživatelsky nastavitelná. K přenosu hodnot byl určen protokol MQTT.

Video s představením funkcionality lze nalézt zde: <https://drive.google.com/file/d/1RucK6XKDMvDGQYvzhCG0MdmJrHIEZ/view?usp=sharing>

### 2 HW součástky

#### 2.1 WeMos D2 R32 UNO ESP32

Deska integruje bezdrátový WiFi modul s čipem ESP-32 a zároveň obsahuje USB rozhraní pro napájení a programování. Komunikaci zajišťuje řadič CH340. Samotný modul ESP-32 je vybaven 32bitovým mikroprocesorem a nabízí mnoho GPIO pinů pro různé funkce dle naprogramovaného kódu.

#### 2.2 BH1750

Snímač intenzity osvětlení BH1750 spolu s modulem senzoru osvětlení GY-302 určený pro mikrokontrolery.

### 3 Příprava

#### 3.1 Zapojení

##### BH-1750

Sensor intenzity světla BH-1750 má 5 pinů z čehož stačilo zapojit pouze 4. Zapojil jsem je následovně:

- GND (ground) do pinu GND na esp32.
- SCL (clock) do SCL na esp
- SDA (data) do SDA na esp
- VCC (zdroj) do 3V3.

Zmíněným pátým nevyužitým pinem je ADDR, jehož zapojení záleží na použité konfiguraci senzoru.

##### LED

LED dioda je zapojena do analogového pinu IO2 a má připojený rezistor.

## 3.2 Vývojové prostředí

Při nastavování vývojového prostředí jsem následoval návod [9], který byl k nalezení v IS VUT. Tímto bych za poskytnutí návodu chtěl poděkovat.

## 4 Způsob řešení

Projekt je implementován v jediném souboru `main.c`. Hlavní funkce programu je definována jako `app_main()`. V této funkci jsou provedeny následující kroky: Inicializace LEDC pro ovládání LED. Inicializace Non-Volatile Storage (NVS) pro ukládání konfiguračních dat. Připojení k Wi-Fi síti pomocí funkce `wifi_connection()`. Program čeká, dokud není získána IP adresa z Wi-Fi. Načtení hraniční hodnoty pro LEDC z NVS nebo použití default hodnoty. Inicializace I2C pro komunikaci s periferiemi. Spuštění MQTT klienta pomocí funkce `mqtt_app_start()`. Následně jsou v nekonečné smyčce odesílána sensorová data přes MQTT. Program získává hodnotu intenzity světla ze senzoru pomocí funkce `get_data_from_sensor()`. Pokud je hodnota -1, nastala chyba a čeká se na další měření. Jinak je hodnota konvertována na řetězec a odeslána přes MQTT klienta. Intenzita světla je pak také použita pro nastavení jasu LED. Nakonec je ještě krátké čekání a smyčka se opakuje.

### 4.1 Konfigurace BH1750

Při konfiguraci jsem se řídil manuálem k této součástce [1]. Jako mód jsem vybral 'Continuously H-Resolution Mode', který zde byl doporučen. Při této konfiguraci je možno ze senzoru snímat nové hodnoty jednou za 120ms. V programu jsem se ale rozhodl snímat je pouze jednou za 500ms, z důvodu zpoždění zasílaných MQTT zpráv. Při snímání každých 120ms se totiž často stávalo, že se zpráva nestihla odeslat včas, takže se jich následně odeslalo několik zároveň.

V implementaci ostatních konfiguračních parametrů jsem se řídil podle příkladu uvedeného v dokumentaci ESP-IDF [5].

### 4.2 Nastavení diody

Při nastavování pinů diody a při testování správnosti jejího zapojení jsem se inspiroval v dokumentaci ESP-IDF [2]. Při následném nastavování svítivosti zase v programovacím návodu ESP-IDF [6].

### 4.3 Připojení k WiFi a využití NVS

Pro připojení k síti WiFi jsem rovněž využil dokumentace ESP-IDF [8]. Stejně tak pro nastudování, jak použít Non-Volatile Storage (NVS) k permanentnímu uložení dat [7].

### 4.4 MQTT a uživatelské rozhraní

MQTT představuje jednoduchý protokol pro síťovou komunikaci typu publish-subscribe mezi zařízeními (machine to machine) s funkcionalitou fronty zpráv. Je navržen pro spojení s vzdálenými místy, kde existují zařízení s omezenými zdroji nebo omezenou šířkou pásma, jako například v tomto projektu.

Komunikaci přes MQTT jsem implementoval díky programovacímu návodu ESP-IDF [3]. Jako brokera jsem použil zdarma testovací službu EMQ [4].

Jak již bylo dříve zmíněno, pomocí MQTT se odesílá každá naměřená hodnota. Tu si přečte klient uživatelského rozhraní a zobrazí ji uživateli. Uživatel zde také může nastavit prahovou hodnotu pro spuštění diody. Po tom co ji esp obdrží ji pomocí NVS uloží do paměti a začne ji používat.

Uživatelské rozhraní lze nalézt na této adrese: <https://www.stud.fit.vutbr.cz/~xproko47/IMP/>.

## Literatura

- [1] Ambient Light Sensor IC Series. [online], [vid. 2023-12-4]. Dostupné z: <https://www.mouser.com/datasheet/2/348/bh1750fvi-e-186247.pdf>
- [2] Blink Example. [online], [vid. 2023-12-5]. Dostupné z: <https://github.com/espressif/esp-idf/blob/master/examples/get-started/blink/README.md>
- [3] ESP-MQTT. [online], [vid. 2023-12-10]. Dostupné z: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/protocols/mqtt.html>
- [4] Free Public MQTT Broker. [online], [vid. 2023-12-10]. Dostupné z: <https://www.emqx.com/en/mqtt/public-mqtt5-broker>
- [5] I2C Self-Test Example. [online], [vid. 2023-12-4]. Dostupné z: [https://github.com/espressif/esp-idf/blob/master/examples/peripherals/i2c/i2c\\_self\\_test/README.md](https://github.com/espressif/esp-idf/blob/master/examples/peripherals/i2c/i2c_self_test/README.md)
- [6] LED Control (LEDC). [online], [vid. 2023-12-5]. Dostupné z: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/ledc.html>
- [7] Non-Volatile Storage (NVS) Read and Write Example. [online], [vid. 2023-12-11]. Dostupné z: [https://github.com/espressif/esp-idf/blob/master/examples/storage/nvs\\_rw\\_value/README.md](https://github.com/espressif/esp-idf/blob/master/examples/storage/nvs_rw_value/README.md)
- [8] Wi-Fi Station Example. [online], [vid. 2023-12-10]. Dostupné z: [https://github.com/espressif/esp-idf/blob/master/examples/wifi/getting\\_started/station/README.md](https://github.com/espressif/esp-idf/blob/master/examples/wifi/getting_started/station/README.md)
- [9] Mrázek, V.: TOI: spuštění ESP 32. [online], [vid. 2023-12-2]. Dostupné z: [https://www.youtube.com/watch?v=v1lCXLQuA9s&ab\\_channel=ehwfit](https://www.youtube.com/watch?v=v1lCXLQuA9s&ab_channel=ehwfit)